



DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

ASIGNATURA: SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Curso: 4°12

Año: 2026

Docente: Ing. Leandro Conforti

Auxiliar: Ing. Iván Reyes

TRABAJO PRÁCTICO N°2

TÍTULO: UNIDADES UTILIZADAS EN LAS TELECOMUNICACIONES

GRUPO N°2

INTEGRANTES

LAHORCA NICOLÁS; SILVA HERNÁN

Responsable del Informe: Lahorca Nicolás

Fecha de Realización: 29 de junio

1ªEntrega	1ªDevoluc.	2ªEntrega	2ªDevoluc.	3ªEntrega	3ªDevoluc.
29/06/2026					

Fecha de Aprobación:

Firma:

TP N.º 2 – Unidades Utilizadas en las Telecomunicaciones

1. Calcular la ganancia en dB de un amplificador en el cual se duplica la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada

La forma de expresar la ganancia en dB para la potencia está dada por la relación

$$P(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) \quad (1)$$

Debido a que el amplificador entrega a la salida el doble de potencia que en la entrada

$$\begin{aligned} P_{out} &= 2P_{in} \\ P(dB) &= 10 \log_{10} \left(\frac{2P_{in}}{P_{in}} \right) \\ P(dB) &= 3,010 \text{ dB} \approx 3 \text{ dB} \end{aligned}$$

2. Tenemos un canal con una atenuación de 10 dB. ¿Cuál es la potencia de salida (dBm y W) de la señal al final del canal, si la potencia de entrada son 5 W?

Cálculo en dBm

La unidad dBm hace referencia a la relación entre la potencia y 1 mW. Para 5 W, es decir 5000 mW, de potencia de entrada

$$P(dBm) = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} P_{in}(dBm) &= 10 \log_{10} \left(\frac{5000 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right) \\ P_{in}(dBm) &= 36,99 \text{ dBm} \approx 37 \text{ dBm} \end{aligned}$$

Debido a que el canal posee una atenuación de 10 dB

$$\begin{aligned} P_{out}(dBm) &= 37 \text{ dBm} - 10 \text{ dB} \\ P_{out}(dBm) &= 27 \text{ dBm} \end{aligned}$$

Cálculo en W

Si despejamos la variable P de la ecuación (2)

$$\frac{P(\text{dBm})}{10} = \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$
$$P = 10^{\frac{\text{dBm}}{10}} [\text{mW}] \quad (3)$$

Sustituyendo dBm en (3)

$$P_{out} = 10^{\frac{27}{10}}$$

$P_{out} = 501,19 \text{ mW}$

3. Calcular la potencia en dBm de un amplificador cuya salida es de 400 mW

Utilizando la expresión (2)

$$P_{out}(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \left(\frac{400 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right)$$

$P_{out}(\text{dBm}) = 26,02 \text{ dBm}$

4. Calcular la potencia de entrada del amplificador del problema anterior (dBm), sabiendo que su ganancia es de 20 dB

Debido a que la ganancia del amplificador del punto anterior es 20 dB, la potencia de entrada será

$$P_{in}(\text{dBm}) = P_{out}(\text{dBm}) - 20 \text{ dB}$$
$$P_{in}(\text{dBm}) = 26,02 \text{ dBm} - 20 \text{ dB}$$

$P_{in}(\text{dBm}) = 6,02 \text{ dBm}$

5. Para el mismo amplificador si la potencia de entrada es de 1 W, calcular la potencia de salida en dBW y dBm

■ Cálculo en dBW

La unidad dBW es la relación logarítmica entre la potencia del sistema y 1 W, de esta forma se obtiene

$$P(\text{dBW}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P(\text{W})}{1 \text{ W}} \right) \quad (4)$$

Por lo tanto, reemplazando una potencia de 1 W en (4)

$$P_{in}(dBW) = 10 \log 10 \left(\frac{1 \text{ W}}{1 \text{ W}} \right)$$

$$P_{in}(dBW) = 0 \text{ dB W}$$

Si el amplificador tiene una ganancia de 20 dB, entonces

$$P_{out}(dBW) = 20 \text{ dB W}$$

■ Cálculo en dBm

La potencia de entrada en dBm es

$$P_{in}(dBm) = 10 \log 10 \left(\frac{1000 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$P_{in}(dBm) = 30 \text{ dBm}$$

Por lo tanto a la salida del amplificador

$$P_{out}(dBm) = 30 \text{ dBm} + 20 \text{ dB}$$

$$P_{out}(dBm) = 50 \text{ dBm}$$

6. Longitud de onda electromagnética y sonora

La relación general entre velocidad, frecuencia y longitud de onda es:

$$\lambda = \frac{v_p}{f}$$

Para una onda electromagnética en aire o vacío:

$$v_p = c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Entonces:

$$\lambda_{EM} = \frac{c}{f}$$

Para una onda sonora en aire:

$$v_{sonido} \approx 343 \text{ m/s}$$

Entonces:

$$\lambda_{sonora} = \frac{v_{sonido}}{f}$$

Al tener una frecuencia

$$f = 50 \text{ kHz}$$

a) Longitud de onda

$$\lambda_{EM} = \frac{3 \cdot 10^8}{50 \text{ kHz}}$$

$$\lambda_{EM} = 6 \text{ km}$$

b) Longitud de onda de una onda sonora

Para una onda sonora, la velocidad de propagación no es la velocidad de la luz

$$v_p = 343 \text{ m/s}$$

$$\lambda_{sonora} = \frac{343 \text{ m/s}}{50 \text{ kHz}}$$

$$\lambda_{sonora} = 6,86 \text{ mm}$$

7. Espectro visible en aire y agua

El espectro visible en aire se considera comprendido entre:

$$\lambda_{violeta} = 380 \text{ nm}$$

y

$$\lambda_{rojo} = 780 \text{ nm}$$

a) Frecuencias extremas

Se usa:

$$f = \frac{c}{\lambda}$$

con:

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Conversión de unidades:

$$380 \text{ nm} = 380 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

$$780 \text{ nm} = 780 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

Para el violeta:

$$f_{\text{violeta}} = \frac{3 \cdot 10^8}{380 \cdot 10^{-9}}$$

$$f_{\text{violeta}} \approx 7,89 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

Para el rojo:

$$f_{\text{rojo}} = \frac{3 \cdot 10^8}{780 \cdot 10^{-9}}$$

$$f_{\text{rojo}} \approx 3,85 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

La radiación violeta tiene mayor frecuencia porque posee menor longitud de onda.

En el mismo medio, ambas radiaciones se propagan a la misma velocidad. En aire se aproxima:

$$v \approx c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Por lo tanto, ninguna se propaga más rápido que la otra en el aire.

b) Longitudes de onda en agua

El índice de refracción está dado por:

$$n = \frac{c}{v}$$

Al pasar de aire a agua, la frecuencia se mantiene constante, pero cambia la velocidad y por lo tanto cambia la longitud de onda.

La longitud de onda en agua es:

$$\lambda_{\text{agua}} = \frac{\lambda_{\text{aire}}}{n}$$

Con:

$$n = \frac{4}{3}$$

entonces:

$$\lambda_{\text{agua}} = \lambda_{\text{aire}} \cdot \frac{3}{4}$$

Para el violeta:

$$\lambda_{\text{violeta,agua}} = 380 \cdot \frac{3}{4}$$

$$\lambda_{\text{violeta,agua}} = 285 \text{ nm}$$

Para el rojo:

$$\lambda_{\text{rojo,agua}} = 780 \cdot \frac{3}{4}$$

$$\lambda_{\text{rojo,agua}} = 585 \text{ nm}$$

Por lo tanto, en agua el intervalo de longitudes de onda queda:

$$285 \text{ nm} \leq \lambda_{\text{agua}} \leq 585 \text{ nm}$$

8. Longitudes de onda para distintas bandas

Se usa:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

con:

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Formas prácticas:

$$\lambda[\text{m}] = \frac{300}{f[\text{MHz}]}$$

$$\lambda[\text{m}] = \frac{0,3}{f[\text{GHz}]}$$

Servicio / banda	Frecuencia	Longitud de onda λ
Caso inicial	1 kHz	300 000 m = 300 km
AM, extremo inferior	530 kHz	566,04 m
AM, extremo superior	1625 kHz	184,62 m
FM, extremo inferior	88 MHz	3,41 m
FM, extremo superior	108 MHz	2,78 m
Telefonía celular	700 MHz	0,429 m = 42,9 cm
Telefonía celular	800 MHz	0,375 m = 37,5 cm
Telefonía celular	1700 MHz	0,176 m = 17,6 cm
Telefonía celular	1900 MHz	0,158 m = 15,8 cm
WiFi	5 GHz	0,060 m = 6,0 cm
WiFi 6E, extremo inferior	5925 MHz	0,0506 m = 5,06 cm
WiFi 6E, extremo superior	7125 MHz	0,0421 m = 4,21 cm
Bluetooth	2,4 GHz	0,125 m = 12,5 cm
Radioenlace digital	15 GHz	0,020 m = 2,0 cm
Radioenlace digital	18 GHz	0,0167 m = 1,67 cm
Radioenlace digital	23 GHz	0,0130 m = 1,30 cm
Satélite banda C	4 GHz	0,075 m = 7,5 cm
Satélite banda C	6 GHz	0,050 m = 5,0 cm
TV satelital banda Ku	11 GHz	0,0273 m = 2,73 cm
TV satelital banda Ku	14 GHz	0,0214 m = 2,14 cm
Internet satelital banda Ka	20 GHz	0,015 m = 1,5 cm
Internet satelital banda Ka	30 GHz	0,010 m = 1,0 cm
Radioenlace entre radiobases	80 GHz	0,003 75 m = 3,75 mm

Conclusión del punto 8

A medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Por eso, las antenas de sistemas de alta frecuencia, como WiFi, enlaces satelitales o radioenlaces de microondas, pueden ser físicamente mucho más pequeñas que las utilizadas en bandas bajas como AM.

9. Radiaciones no ionizantes

Las radiaciones no ionizantes son aquellas radiaciones del espectro electromagnético que poseen un nivel de energía incapaz de romper enlaces atómicos.

Los valores máximos de energía ionizante dependen de la frecuencia con la que se trabaja:

- **Frecuencias entre 1 Hz y 100 kHz:** se regula el nivel de densidad de corriente eléctrica para evitar efectos sobre el sistema nervioso. No se producen efectos térmicos.
- **Frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz:** en este rango de frecuencias, los tejidos experimentan calentamiento. Se utiliza una tasa para medir la potencia máxima que experimenta un tejido cuando absorbe un campo electromagnético de frecuencia, llamada SAR. Su unidad es W/kg y la Unión Europea admite como valor límite 2 W/kg.
- **Frecuencias superiores a 10 GHz:** para estos valores se utiliza un parámetro que expresa la densidad de potencia electromagnética, llamado S . Su unidad es W/m^2 y los valores máximos indicados por la ICNIRP (Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes) son 10 W/m^2 para el público general y 50 W/m^2 para la exposición laboral.

10. Bandas no licenciadas

Las bandas no licenciadas son porciones del espectro radioeléctrico que pueden ser utilizadas por múltiples usuarios sin necesidad de obtener una licencia para cada transmisor o estación. Se encuentran administradas por el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).

El ente que asigna bandas a servicios es el CABFRA; para las bandas no licenciadas, el organismo menciona los siguientes servicios:

Servicio	Rango de frecuencias
Servicios TIC	915 MHz a 928 MHz 2400 MHz a 2483,5 MHz 5150 MHz a 5250 MHz 5250 MHz a 5350 MHz 5470 MHz a 5600 MHz 5650 MHz a 5725 MHz 5725 MHz a 5850 MHz 57 GHz a 71 GHz. <i>Nota: son servicios vinculados a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por ejemplo WiFi, Bluetooth y LoRaWAN.</i>
Servicio de Aficionados por Satélite (SAFS)	2400 MHz a 2450 MHz.
Servicio Fijo por Satélite (SFS)	5150 MHz a 5250 MHz 5825 MHz a 5850 MHz.
Sistemas de Baja Potencia (SBP)	5150 MHz a 5850 MHz.
Servicio de Radionavegación Aeronáutica (SRNA)	5150 MHz a 5250 MHz.
Servicio de Radionavegación Marítima (SRNM)	5570 MHz a 5650 MHz.
Servicio de Radiolocalización	5600 MHz a 5650 MHz.
Servicio de Aficionados (SAF)	5650 MHz a 5850 MHz.
Servicio Entre Satélites (SES)	64 GHz a 71 GHz.
Servicio de Exploración de la Tierra por Satélite (SETS)	65 GHz a 66 GHz.
Servicio de Investigación Espacial (SIE)	65 GHz a 66 GHz.
Servicio Móvil por Satélite (SMS)	66 GHz a 71 GHz.
Servicio de Radionavegación (SRN)	66 GHz a 71 GHz.
Servicio de Radionavegación por Satélite (SRNS)	66 GHz a 71 GHz.

11. Pérdidas en el espacio libre

Escenario A: Tecnología 4G LTE

Utilizando la fórmula general de pérdidas en el espacio libre

$$L_p = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right)$$

Se tiene para los datos $d = 1500 \text{ m}$ y $f = 700 \text{ MHz}$

$$L_p = 20 \log_{10}(1,5) + 20 \log_{10}(700) + 32,44$$

$$L_p = 92,86 \text{ dB}$$

Escenario B: Tecnología 5G

Se tiene para los datos $d = 1500 \text{ m}$ y $f = 3,5 \text{ GHz}$

$$L_p = 20 \log_{10}(1,5) + 20 \log_{10}(3,5) + 92,4$$

$$L_p = 106,84 \text{ dB}$$

12. Intensidad de campo eléctrico

El campo eléctrico que irradia una antena se relaciona con la potencia transmitida mediante la relación

$$E = \frac{\sqrt{30P}}{d}$$

donde P es la potencia transmitida y d es la distancia desde la antena hasta el punto a analizar.

Para una antena que transmite una potencia $P = 320 \text{ W}$ con un tilt de 6° , a 25 m de altura y una distancia horizontal $d = 200 \text{ m}$

■ Intensidad de campo eléctrico justo debajo de la antena

Al reducirse en un 99 % la potencia irradiada en dirección vertical, justo debajo de la antena se tiene

$$P_{\text{debajo}} = 320 \text{ W} \cdot 0,01$$

$$P_{\text{debajo}} = 3,2 \text{ W}$$

Volviendo a aplicar la ecuación mencionada

$$E = \frac{\sqrt{30 \cdot 3,2 \text{ W}}}{25 \text{ m}}$$

$$E = 0,392 \text{ V/m}$$

■ **Intensidad de campo eléctrico donde el haz principal toca el suelo**

La distancia desde la antena a este punto está dada por la relación de Pitágoras

$$d = \sqrt{(25 \text{ m})^2 + (200 \text{ m})^2}$$

$$d = 201,55 \text{ m}$$

Entonces, aplicando nuevamente la fórmula anterior

$$E = \frac{\sqrt{30 \Omega \cdot 320 \text{ W}}}{201,55 \text{ m}}$$

$$E = 0,48 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$